# ♫ 14 Suites de nombres réels et complexes

## 14.1 L'ensemble des suites

## 14.2 Limite d'une suite

**Exercice 14.2** (*)

Soit $(u_n)$ une suite réelle. Traduire à l'aide de quantificateurs

**1.** La suite $(u_n)$ est constante à partir d'un certain rang.

**2.** La suite $(u_n)$ est croissante à partir d'un certain rang.

**3.** La suite $(u_n)$ ne converge pas vers 0.

**4.** La suite $(u_n)$ n'est pas croissante à partir d'un certain rang.

**Exercice 14.3** (*)

En revenant à la définition de la limite, montrer que la suite de terme général $u_n = \dfrac{n+1}{2n+3}$ a pour limite $1/2$.

**Exercice 14.7** (**)

En revenant à la définition de la limite, étudier la convergence des suites données ci-dessous:

$$u_n = \frac{n+1}{n+2}; \qquad v_n = \frac{3}{2^{n+1}}; \qquad w_n = \frac{n^2+1}{n+1}.$$

**Exercice 14.8** (**)

En utilisant la définition d'une suite convergente, prouver que la suite $(u_n)$ est convergente dans les cas suivants.

**1.** $u_n = \dfrac{\sin n}{n}$.

**2.** $u_n = \dfrac{n}{n^2+1}$.

**3.** $u_n = \dfrac{n+(-1)^n}{3n+1}$.

**Exercice 14.9** (**)

Dans chacun des cas suivants montrer, à l'aide de la définition de la limite d'une suite, que la suite $(u_n)$ est convergente.

**1.** $u_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$,

**2.** $u_n = q^n$ avec $q \in ]-1,1[$,

**3.** $u_n = \dfrac{2n}{n+1}$,

**4.** $u_{2n} = \dfrac{1}{n}$ et $u_{2n+1} = 0$.

**Exercice 14.10** (***)

Soit $\left(u_n\right)$ une suite numérique et $\ell$ un nombre. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes.

**1.** $\left(u_n\right)$ converge vers $\ell$.

**2.** $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies \left|u_n - \ell\right| \leq 2026\varepsilon$.

**3.** $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies \left|u_n - \ell\right| < \varepsilon$.

**4.** $\forall \varepsilon \in ]0,1[, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies \left|u_n - \ell\right| \leq \varepsilon$.

**5.** $\forall k \in \mathbb{N}^\star, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies \left|u_n - \ell\right| < \frac{1}{k}$.

**Exercice 14.11** (***)

Montrer qu'une suite convergente d'entiers est une suite stationnaire.

**Exercice 14.12** (*)

Démontrer, en utilisant la définition que la suite $\left(u_n\right)$ définie par $u_n = 3n - 17$ tend vers $+\infty$.

**Exercice 14.13** (**)

Démontrer, en utilisant la définition que la suite $\left(u_n\right)$ définie par $u_n = 3n^2 - 9n + 7$ tend vers $+\infty$.

**Exercice 14.14** (***)

Montrer que si $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ est injective, alors la suite $(f(n))_{n\in\mathbb{N}}$ diverge vers $+\infty$.

**Exercice 14.15** (*)

Soit $\left(u_n\right)$ une suite géométrique telle que

$$u_0 = 90 \text{ et } \lim_{n\to+\infty} \left(u_0 + u_1 + \cdots + u_n\right) = 150.$$

Quelle est sa raison ?

## 14.3 Suite et relations d'ordres

**Exercice 14.16** (**)

Soit $u$ et $v$ deux suites du segment $[0, 1]$ telles que

$$u_n v_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1.$$

Montrer

$$u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1 \qquad \text{et} \qquad v_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1.$$

**Exercice 14.18** (**)

Soit $\left(u_n\right)$ une suite possédant la propriété suivante: il existe un entier naturel $\alpha$ et une nombre $k$, $0 < k < 1$, tels que, pour tout entier $n \geq \alpha$, on ait $\left|u_{n+1}\right| \leq k\left|u_n\right|$. Montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

**Exercice 14.19** (***)

Soit $\left(u_n\right)$ une suite telle que $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \ell$, où $-1 < \ell < 1$. Montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

**Exercice 14.21** (*)

Soit $x \in \mathbb{R}$. Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\lfloor nx \rfloor}{n}$.

**Exercice 14.22** (***)

Soit $x \in \mathbb{R}$. On désigne par $\lfloor x \rfloor$ la partie entière de $x$. Déterminer

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\lfloor x \rfloor + \lfloor 2x \rfloor + \cdots + \lfloor nx \rfloor}{n^2}.$$

**Exercice 14.23** (*)

Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} (3^n + 2^n)^{1/n}$.

**Exercice 14.24** (***)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, on pose

$$a_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2 + k} \qquad b_n = \sum_{k=1}^{2n} \frac{n}{n^2 + k} \qquad c_n = \sum_{k=1}^{n^2} \frac{n}{n^2 + k}$$

**1.** Établir que, pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$,

$$\frac{n^2}{n^2 + n} \leq a_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1}.$$

En déduire que la suite $\left(a_n\right)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ converge et calculer sa limite.

**2.** En s'inspirant de la question précédente, établir que $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 2$ et $\lim\limits_{n\to\infty} c_n = +\infty$.

**Exercice 14.28** (**)

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$,

$$u_n = \sum_{k=1}^{n} \sin\left(\frac{k}{n^2}\right) \qquad \text{et} \qquad v_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n^2}.$$

**1.** Calculer $\lim\limits_{n\to\infty} v_n$.

**2.** On souhaite calculer $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$.

(a) Établir que, pour tout $x \in [0, +\infty[$, $x - \dfrac{x^3}{6} \leq \sin x \leq x$.

(b) En déduire que, pour tout $n \geq 1$,

$$v_n - \frac{1}{6n^6} \sum_{k=1}^{n} k^3 \leq u_n \leq v_n.$$

(c) Conclure.

**Exercice 14.29** (***)

Soit $A$ une partie non vide, majorée de $\mathbb{R}$ et $M$ un *majorant* de $A$. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes.

(i) $M$ est la borne supérieure de $A$.

(ii) Il existe une suite d'éléments de $A$ convergente vers $M$.

(iii) Il existe une suite croissante d'éléments de $A$ convergente vers $M$.

On a une propriété analogue pour les bornes inférieures.

**Exercice 14.30** (*)

Étudier la suite de terme général

$$u_n = \sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}.$$

**Exercice 14.31** (**)

Étudier la suite de terme général

$$u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

**Exercice 14.32** (*)

Soit $(u_n)$ une suite telle que $u_0 > 0$ et pour tout entier $n$, $u_{n+1} \geq k u_n$ ; $k$ désignant un nombre donné, $k > 1$. Montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

## 14.4 Opérations algébriques

**Exercice 14.33** (**)

On considère la suite positive $(u_n)$ définie par

$$u_0 = 1 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1}^2 = 2u_n,$$

et $(v_n)$ la suite définie par $v_n = \ln u_n - \ln 2$.

1. Montrer que $\left(v_n\right)$ est une suite géométrique.

2. Calculer la limite de la suite $(v_n)$, puis celle de $(u_n)$.

**Exercice 14.34** (***) *Une suite homographique*

On pose $f(x) = \dfrac{x-6}{x-4}$ pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{4\}$.

1. Montrer que $f$ a deux points fixes $\alpha$ et $\beta$.

2. Que dire de la suite $(u_n)$ si $u_0 = \alpha$ ou $u_0 = \beta$ ?

3. Soit $u_0$ tel que $u_0 \neq \alpha, u_0 \neq \beta$ et tel que la suite $(u_n)$ ainsi que la suite $(v_n)$ avec $v_n = \dfrac{u_n - \alpha}{u_n - \beta}$ soient définies (on admet qu'il existe un tel $u_0$). Déterminer une relation entre $v_{n+1}$ et $v_n$ pour $n \in \mathbb{N}$.

4. En déduire que $(u_n)$ converge.

**Exercice 14.35** (***)

Comparer

$$\lim_{m\to+\infty}\lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^m \qquad \lim_{n\to+\infty}\lim_{m\to+\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^m \qquad \lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n.$$

**Exercice 14.36** (***) *Théorème de Cesàro, banque PT 2003*

Pour toute suite réelle $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$, on note $a_n = \dfrac{u_1+u_2+\cdots+u_n}{n}$ la moyenne arithmétique de ses $n$ premiers termes.

On se propose de montrer que si la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ converge vers le réel $\ell$, alors la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ converge vers $\ell$. Soit $\varepsilon > 0$.

1. Montrer qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n > n_0$ entraîne $|u_n - \ell| < \frac{\varepsilon}{2}$.

2. Montrer que pour tout entier $n > n_0$ on a

$$|a_n - \ell| \leq \frac{|u_1-\ell| + |u_2-\ell| + \cdots + |u_{n_0}-\ell|}{n} + \frac{|u_{n_0+1}-\ell| + \cdots + |u_n-\ell|}{n}.$$

3. Montrer qu'il existe un entier $n_1 > n_0$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n > n_1$ entraîne

$$\frac{|u_1-\ell| + |u_2-\ell| + \cdots + |u_{n_0}-\ell|}{n} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

4. Conclure.

**Exercice 14.37** (****) *Théorème de Cesàro, banque PT 2003*

Pour toute suite réelle $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$, on note $a_n = \dfrac{u_1+u_2+\cdots+u_n}{n}$ la moyenne arithmétique de ses $n$ premiers termes.

1. On se propose de montrer que si la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ converge vers le réel $\ell$, alors la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ converge vers $\ell$. Soit $\varepsilon > 0$.

   (a) Montrer qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n > n_0$ entraîne $|u_n - \ell| < \frac{\varepsilon}{2}$.

   (b) Montrer que pour tout entier $n > n_0$ on a

$$|a_n - \ell| \leq \frac{|u_1-\ell| + |u_2-\ell| + \cdots + |u_{n_0}-\ell|}{n} + \frac{|u_{n_0+1}-\ell| + \cdots + |u_n-\ell|}{n}.$$

(c) Montrer qu'il existe un entier $n_1 > n_0$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n > n_1$ entraîne

$$\frac{|u_1 - \ell| + |u_2 - \ell| + \cdots + |u_{n_0} - \ell|}{n} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

(d) Conclure.

**2.** On suppose ici que la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ converge vers le réel $\ell$. On se propose d'étudier une réciproque du résultat précédent.

(a) Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ n'est pas nécessairement convergente.
On pourra considérer la suite de terme général $(-1)^n$.

(b) Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ n'est pas nécessairement bornée.
On pourra considérer la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ définie par $u_n = \begin{cases} p & \text{si } n = p^3 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

(c) On suppose en outre que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ est monotone ; on pourra considérer, par exemple, qu'elle est croissante.
Montrer alors par l'absurde que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ est majorée par $\ell$. Conclure.

**Exercice 14.38** (****)

**1.** Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle telle que $\lim_{n\to\infty}(u_{n+1}-u_n) = \ell$, avec $\ell \in [-\infty, +\infty]$. Montrer que $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{n} = \ell$.

**2.** Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite strictement positive.

(a) Montrer que si $\lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \ell$ avec $\ell \in [0, +\infty]$, alors

$$\lim_{n\to\infty} x_n^{1/n} = \ell.$$

(b) Montrer par un exemple que la réciproque de (2.a) est fausse.

**Exercice 14.39** (**)
Vrai ou Faux ?
Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de nombres complexes telle que $\lim_{n\to+\infty} |u_n| = +\infty$, alors on a

$$\lim_{n\to+\infty} |\mathfrak{Re}(u_n)| = +\infty \text{ ou } \lim_{n\to+\infty} |\mathfrak{Im}(u_n)| = +\infty.$$

**Exercice 14.40** (***)
Soit $z \in \mathbb{C}$. Démontrer que

$$\lim_{n\to+\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = e^z.$$

**Exercice 14.42** (**)
Étudier la convergence des suites suivantes, données par leurs termes généraux.

**1.** $u_n = \dfrac{\sin n}{n}$;

**2.** $u_n = \dfrac{n^2}{n(n-1)} + (0.7)^n$ ;

**3.** $u_n = n^3 + 2n^2 - 5n + 1$ ;

**4.** $u_n = 3^n - n^2 2^n$ ;

**5.** $u_n = (-1)^n$ ;

**6.** $u_n = \sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n}$.

**Exercice 14.43** (***)

Étudier la convergence et la limite éventuelle de la suite $(u_n)$ définie par

1. $u_n = \dfrac{\sin(n^2)}{n}$.
2. $u_n = \dfrac{n^3+5n}{5n^3+\cos n+\frac{1}{n^2}}$.
3. $u_n = \dfrac{2n+(-1)^n}{5n+(-1)^{n+1}}$.
4. $u_n = \dfrac{a^n-b^n}{a^n+b^n}$ avec $(a,b) \in (\mathbb{R}_+^\star)^2$.
5. $u_n = \dfrac{5n^2+\sin n}{3(n+2)^2\cos(\frac{n\pi}{5})}$.
6. $u_n = \sqrt{n+\cos(n)} - \sqrt{n}$.

**Exercice 14.44** (***)

Calculer les limites des suites $(u_n)_{n\geq 1}$, $(v_n)_{n\geq 1}$, $(w_n)_{n\geq 1}$, définies par

$$u_n = \frac{1!+2!+\cdots+n!}{(n-1)!}, \qquad v_n = \frac{1!+2!+\cdots+n!}{n!}, \qquad w_n = \frac{1!+2!+\cdots+n!}{(n+1)!}.$$

**Exercice 14.45** (**)

Étudier les limites suivantes

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} e^n - n$.
2. $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n^3+n+1}{n^2+1}$.
3. $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$.
4. $\lim\limits_{n\to+\infty} n^{1/n}$.
5. $\lim\limits_{n\to+\infty} (2+\cos(n))^{1/n}$.
6. $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2}$.
7. $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{e^{in\theta}}{n}$ avec $\theta \in \mathbb{R}$.

## 14.5 Comparaison des suites de référence

## 14.6 Suites monotones

**Exercice 14.46** (*)

Démontrer que la suite de terme général $u_n = (1+(-1)^n)/n$ pour $n \geq 1$ est positive ou nulle et tend vers zéro, mais n'est pas décroissante.

**Exercice 14.48** (***)

Soit $u = (u_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ la suite définie par

$$u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}.$$

1. Montrer que la suite $u$ est croissante et majorée.
2. Vérifier que pour $x > 0$, on a
$$\frac{x}{x+1} \leq \ln(1+x) \leq x.$$
3. En déduire un encadrement de $u_n$ et la limite de la suite $u$.

**Exercice 14.49** (***)

Soit $(u_n)$ une suite croissante de limite $\ell \in \mathbb{R}$. Pour tout $n \geq 1$, on pose

$$v_n = \frac{u_1+u_2+\cdots+u_n}{n}.$$

1. Montrer que la suite $(v_n)$ est croissante.

2. Montrer que $(v_n)$ est majorée et en déduire que $(v_n)$ est convergente vers un réel $L \leq \ell$.

3. Établir que pour tout $n \geq 1$, $v_{2n} \geq \dfrac{u_n + v_n}{2}$.

4. En déduire que $\ell = L$.

La suite $(v_n)$ s'appelle la suite des moyennes de Cesàro de la suite $(u_n)$ et on vient de prouver le théorème de Cesàro dans le cas particulier où la suite $(u_n)$ est croissante.

**Exercice 14.50** (****)

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite à valeurs $> 0$.

1. On suppose que $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ admet une limite $\ell \in \mathbb{R}$ quand $n$ tend vers $+\infty$. Montrer que la suite de terme général
$$S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$$
est convergente si $\ell < 1$, divergente si $\ell > 1$.

2. On suppose que $\sqrt[n]{u_n}$ admet une limite $\ell \in \mathbb{R}$ quand $n$ tend vers $+\infty$. Montrer que la suite de terme général
$$S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$$
est convergente si $\ell < 1$, divergente si $\ell > 1$.

3. Montrer que si $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ admet pour limite $\ell$ quand $n$ tend vers $+\infty$, alors $\sqrt[n]{u_n}$ admet la même limite.

**Exercice 14.51** (*****)

L'objet de cet exercice est de montrer qu'il existe une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que la restriction de $f$ à tout intervalle non trivial soit surjective.

À cette fin, posons, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x)$ la limite finie de la suite $(\tan(n!\pi x))_{n\in\mathbb{N}}$ si celle-ci existe, 0 sinon.

1. (a) Montrer que pour tout $r \in \mathbb{Q}$, la fonction $f$ est $r$-périodique.
   (b) En déduire la restriction de $f$ à $\mathbb{Q}$.

2. Le but de cette question est de montrer que $f$ est surjective. Soit $y \in \mathbb{R}$.
   (a) Montrer qu'il existe $x \in [0, 1[$ tel que $y = \tan(\pi x)$.
   (b) Notons, pour tout $n$,
   $$u_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{\lfloor kx \rfloor}{k!}.$$
   Justifier que la suite $(u_n)$ converge. Soit $\ell$ la limite de cette suite.
   (c) Établir que $n!\left(\ell - u_n\right) \to x$ lorsque $n \to +\infty$.
   (d) En déduire que $f(\ell) = y$.
   *On admettra que* tan *est continue et donc que si une suite $x_n$ tend vers $x \in \mathbb{R}\setminus\{\,\pi/2 + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\,\}$, alors* $\tan(x_n)$ *tend vers* $\tan(x)$.

3. Montrer le résultat annoncé.

**Exercice 14.52** (**)

Montrer que les suites $\left(u_n\right)_{n\geq 2}$ et $\left(v_n\right)_{n\geq 2}$ définies ci-dessous sont adjacentes.

$$\forall n \geq 2, u_n = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^2(k+1)^2} \text{ et } v_n = u_n + \frac{1}{3n^2}.$$

**Exercice 14.53** (**)

Montrer que les suites $(u_n)$, $(v_n)$ et $(w_n)$ définies par

$$u_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \qquad v_n = u_n + \frac{1}{n!} \qquad w_n = u_n + \frac{1}{n \cdot n!}$$

sont convergentes et ont même limite.

**Exercice 14.54** (**)

Soient $a_0$ et $b_0$ deux réels fixés. On définit par récurrence les suites $(a_n)$ et $(b_n)$ par

$$a_{n+1} = \frac{2a_n + b_n}{3} \qquad \text{et} \qquad b_{n+1} = \frac{a_n + 2b_n}{3}.$$

1. Montrer que ces deux suites sont adjacentes.
2. En calculant $a_{n+1} + b_{n+1}$, montrer que $(a_n)$ et $(b_n)$ convergent vers $\dfrac{a_0 + b_0}{2}$.

**Exercice 14.56** (***)

Soient $a, b$ deux réels vérifiant $0 < a < b$. On considère les deux suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définies par $u_0 = a$, $v_0 = b$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$u_{n+1} = \frac{2u_n v_n}{u_n + v_n}; \qquad v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}.$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $v_n > u_n$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $v_{n+1} - u_{n+1} < \frac{1}{2}(v_n - u_n)$.
3. Montrer que les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont adjacentes, on note $\ell$ leur limite commune.
4. Calculer $u_n v_n$. En déduire $\ell$ en fonction de $a$ et $b$.

**Exercice 14.57** (***)

1. Montrer que pour tout $x, y$ réels, on a

$$0 < x < y \implies x < \sqrt{xy} < \frac{x+y}{2} < y.$$

2. Soit $a$ et $b$ réels tels que $0 < a < b$. On considère les suites récurrentes définies par

$$u_0 = a, \qquad v_0 = b \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} u_{n+1} &= \sqrt{u_n v_n}, \\ v_{n+1} &= \dfrac{u_n + v_n}{2}. \end{cases}$$

   Montrer que $\left(u_n\right)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante, $\left(v_n\right)_{n\in\mathbb{N}}$ décroissante et que $u_n < v_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3. En déduire que les suites $(u_n)$ et $(v_n)$ sont convergentes.
4. Montrer que les suites $(u_n)$ et $(v_n)$ ont même limite.

**Remarque** Cette limite commune s'appelle la *moyenne arithmético-géométrique de a et b*, mais on ne sait pas la calculer en général.

## 14.7 Suite extraites

**Exercice 14.59** (**)
Montrer qu'une suite monotone dont une suite extraite converge est convergente.

**Exercice 14.60** (**)
Soit $v = (v_n)$ la suite définie, pour $n \geq 1$, par

$$v_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}.$$

1. Montrer que : $\forall n \geq 1, v_{2n} - v_n \geq \frac{1}{2}$.

2. En déduire que $v$ diverge et qu'elle admet $+\infty$ pour limite.

**Exercice 14.61** (**)
Pour $n \in \mathbb{N}^\star$, on définit $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k}{k}$.

1. Montrer que les suites $\left(S_{2n}\right)$ et $\left(S_{2n+1}\right)$ sont adjacentes.

2. Déduire que $\left(S_n\right)$ est convergente.

**Exercice 14.62** (***)
Soit $\left(u_n\right)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle telle que les suites extraites $\left(u_{2p}\right)_{p\in\mathbb{N}}$, $\left(u_{2p+1}\right)_{p\in\mathbb{N}}$ et $\left(u_{3p}\right)_{p\in\mathbb{N}}$ convergent.
Montrer que la suite $\left(u_n\right)_{n\in\mathbb{N}}$ converge.

**Exercice 14.63** (***)
Soit $u_n = \left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)^n$, pour $n \in \mathbb{N}^\star$. La suite $\left(u_n\right)$ est-elle convergente?

**Exercice 14.64** (**)
Montrer que la suite de terme général $u_n = n \sin^2\left(\frac{n\pi}{10}\right)$ diverge, et que la suite de terme général $v_n = \left(1 + \frac{1}{2}\sin(n)\right)^{1/n}$ converge.

**Exercice 14.65** (****)
Montrer que la suite $(\tan(n))_{n\in\mathbb{N}}$ est divergente.

**Exercice 14.66** (***) *Navale 2024*
Soit $(u_n)$ une suite de réels positifs qui converge vers 0.
Montrer que cette suite possède une sous-suite décroissante.

**Exercice 14.67** (****) *Des (contre-)exemples utiles*
Donner un exemple de suite réelle $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que

1. la suite $(u_n)$ possède exactement $k$ valeurs d'adhérence, pour $k = 0, 1, 2, 3$.

2. la suite $(u_n)$ possède une seule valeur d'adhérence, et est divergente.

3. L'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $(u_n)$ est $\mathbb{N}$.

4. L'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $(u_n)$ est $[0, 1]$.

**Exercice 14.68** (***) *Vrai/Faux*
Soit $(u_n)$ une suite réelle et $A \subset \mathbb{R}$ l'ensemble de ses valeurs d'adhérence. Les assertions suivantes sont-elles toujours vraie?

1. $u_n$ appartient à $A$ à partir d'un certain rang.

2. Si $A$ est non vide, alors $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée.

3. Tout intervalle $[a, b]$ ne rencontrant pas $A$ ne contient qu'un nombre fin de s $u_n$.

4. Pour tout $\varepsilon > 0$ fixé, il n'existe qu'un nombre fini de $n$ tels que $u_n \geq \sup A + \varepsilon$.

5. Si $A$ est bornée, alors $(u_n)$ est bornée.

6. Si $A = \emptyset$ et $u_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors $(u_n)$ tend vers $+\infty$.

7. Si $(v_n) = \left(u_{\varphi(n)}\right)$ est une suite extraite de $(u_n)$, et $B$ l'ensemble de ses valeurs d'adhérence, alors $B$ est inclus dans $A$.

8. Si $A$ ne possède qu'un seul élément et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite extraite de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, l'ensemble de ses valeurs d'adhérence est aussi $A$.

**Exercice 14.69** (****) lim sup *et* lim inf

Soit $(u_n)$ une suite réelle bornée. On définit deux suites $(a_n)$ et $(b_n)$ par

$$a_n = \inf\left\{ u_k \;\middle|\; k \geq n \right\} \qquad \text{et} \qquad b_n = \sup\left\{ u_k \;\middle|\; k \geq n \right\}$$

1. Montrer que les suite $(a_n)$ et $(b_n)$ convergent. On note $\liminf u_n$ la limite de $(a_n)$ et $\limsup u_n$ la limite de $(b_n)$.

2. Montrer que si $a$ est une valeur d'adhérence de $(u_n)$, alors

$$\liminf u_n \leq a \leq \limsup u_n.$$

3. Montrer que $\liminf u_n$ (resp. $\limsup u_n$) est la plus petite (resp. plus grande) valeur d'adhérence de la suite $(u_n)$. Montrer que $(u_n)$ converge si, et seulement si $\liminf u_n = \limsup u_n$.

4. Montrer que cette notion coïncide avec

$$\limsup u_n = \sup\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; u_n > x \text{ pour un nombre infini de } n \right\}.$$

**Exercice 14.70** (*****) *Un intervalle de valeurs d'adhérence*

Soit $(u_n)$ une suite réelle telle que $u_{n+1} - u_n$ tend vers 0 quand $n$ tend vers l'infini.

Démontrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $(u_n)$ est un intervalle.

**Exercice 14.71** (****)

Étude de la suite définie par la donnée de $u_0$ et $u_1$, strictement positifs, et de la relation de récurrence

$$u_{n+2} = \ln\left(1 + u_{n+1}\right) + \ln\left(1 + u_n\right).$$

**Exercice 14.72** (***)

Soit $(x_n)$ une suite réelle bornée divergente. Montrer que l'on peut trouver deux suites extraites de $(x_n)$ convergeant vers des limites distinctes.

**Exercice 14.73** (****) *Suites de Cauchy*

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle qui vérifie la propriété

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall (n, p) \in \mathbb{N}^2, \left( n \geq n_0 \text{ et } p \geq n_0 \implies \left|u_n - u_p\right| \leq \varepsilon \right). \tag{1}$$

1. Montrer que la suite est bornée.

2. Montrer qu'elle est convergente.

**Exercice 14.74** (****)

Soient $(a_n)$ et $(b_n)$ deux suites réelles telles que $a_n + b_n \to 0$ et $e^{a_n} + e^{b_n} \to 2$. Montrer que les deux suites convergent.